[COD-032] Taller: Crea tu propio simulador de la pirámide trófica fluvial

■ Misión Didáctica • De Espectador a Creador con IA:

En esta práctica ordenarás a Gemini programar en Babylon.js un ecosistema fluvial completo y su red trófica 3D basada en la Ley del 10% de Lindeman. Podrás manipular la biomasa de productores primarios (algas), macroinvertebrados bénticos, peces ciprínidos y la trucha de río depredadora, observando la disipación del 90% de energía por respiración metabólica.

■ Lista de Tareas del Alumno (Paso a Paso en 2 Pestañas):

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, haz clic en el botón **«Copiar código»** situado en la esquina superior del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 32, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V) y haz clic en **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tu simulación 3D cobrará vida al instante!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo Oficial Terminada:** Pulsa el botón **«■ Ver Red Fluvial 3D ■»** en el taller o mapa para comparar tu resultado con la versión oficial con audio.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código completo en un único archivo (HTML y JavaScript con Babylon.js) para construir un simulador interactivo 3D de la Pirámide Trófica y Red Ecológica Fluvial.
Requisitos del código:
1. Entrega el código en un único bloque autocontenido listo para copiar y ejecutar.
2. Carga Babylon.js y sus Loaders oficiales junto con el modelo fluvial real trophic_b64.js.
3. Renderiza en 3D el lecho del río con cantos rodados, bancos de algas perifíticas, larvas bénticas, peces consumidores y la trucha depredadora ápice.
4. Incluye deslizadores para la Biomasa de Productores (g/m²), la Eficiencia Ecológica de Lindeman (5-20%), el Caudal Fluvial (m³/s) y la concentración de Nitratos/Fosfatos (ppm).
5. Muestra en el cuadro de mandos la pirámide energética en kcal/m²/año y la tasa de calor metabólico disipado (90%).
6. Escribe exclusivamente el código sin texto introductorio."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade un simulador de bioacumulación de microplásticos o metales pesados que muestre cómo la concentración del contaminante se multiplica por diez en cada nivel trófico hasta la trucha ápice».*. Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡comprueba la evolución de tu modelo en directo!

■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de los datos científicos y repositorio oficial:** USGS River Ecology & Freshwater Science • Dinámica Energética de Raymond Lindeman (1942).
• **Montaje en Babylon.js y fidelidad biológica:** La dinámica trófica modela la termodinámica de ecosistemas acuáticos templados según el programa de biomonitorización del USGS, calculando en tiempo real la productividad primaria neta (PPN) y la disipación entálpica en cada nivel trófico mediante la ecuación diferencial de Lotka-Volterra acoplada. El modelo está codificado en Base64 (*trophic_b64.js*) para carga instantánea 100% offline sin errores de red.